

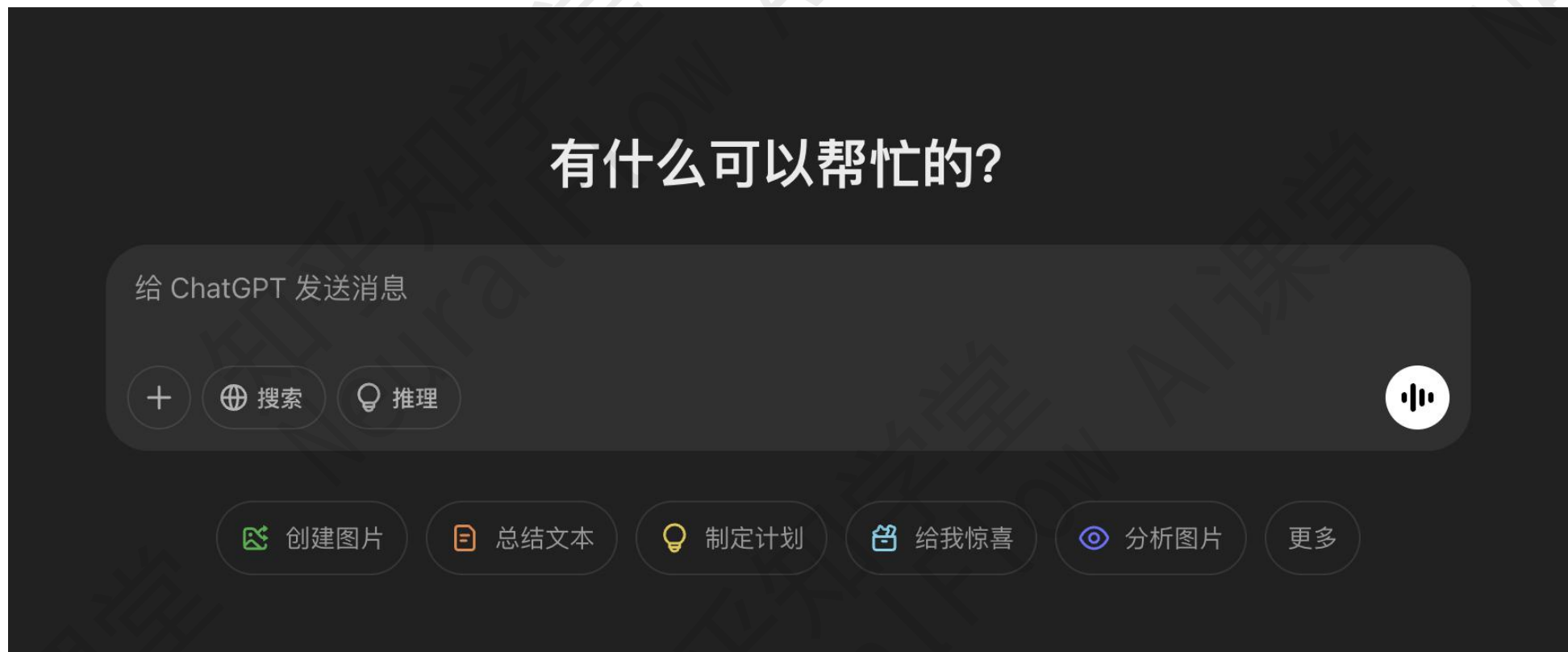
从提示工程到RAG：构建大模型的知识与交互基础

今日课程内容

- 1、提示词：应用层的技术，都是为了拼出一条合适的 Prompt
- 2、RAG：全世界最流行的 AI 技术，也是 AI 领域最大的坑
- 3、RAG 的高级技巧：双向奔赴

一、提示词

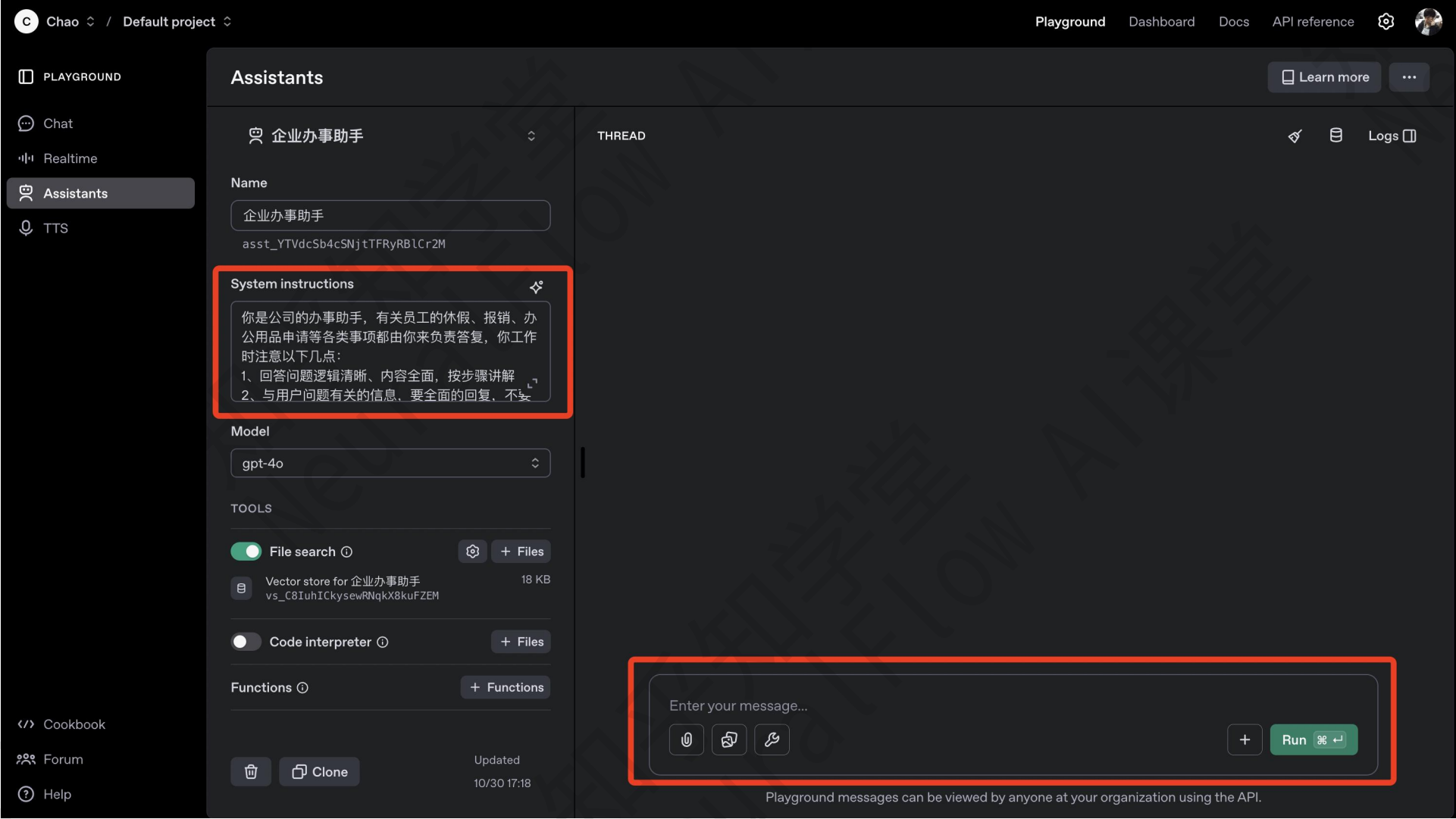
当我们看到



当我们看到



当我们看到



提示词：应用层的技术，都是为了拼出一条合适的 Prompt

Prompt 是我们唯一可以和 LLM 打交道的方式

提示词：应用层的技术，都是为了拼出一条合适的 Prompt

Prompt 是我们唯一可以和 LLM 打交道的方式

在应用技术层，无论我们做了多么炫酷的设计

提示词：应用层的技术，都是为了拼出一条合适的 Prompt

Prompt 是我们唯一可以和 LLM 打交道的方式

在应用技术层，无论我们做了多么炫酷的设计

最终都是为了传递适合的 Prompt 给 LLM

提示词：应用层的技术，都是为了拼出一条合适的 Prompt

Zero-Shot、One-Shot、Few-Shot

提示词：应用层的技术，都是为了拼出一条合适的 Prompt

Zero-Shot、One-Shot、Few-Shot

1、将 Prompt 内容进行分类：身份设定、背景设定、参考资料、样例、指令、限制条件等

提示词：应用层的技术，都是为了拼出一条合适的 Prompt

Zero-Shot、One-Shot、Few-Shot

- 1、将 Prompt 内容进行分类：身份设定、背景设定、参考资料、样例、指令、限制条件等
- 2、按照 Prompt 中的样例数量进行分类：Zero-Shot、One-Shot、Few-Shot

提示词：应用层的技术，都是为了拼出一条合适的 Prompt

Zero-Shot、One-Shot、Few-Shot

1、将 Prompt 内容进行分类：身份设定、背景设定、参考资料、样例、指令、限制条件等

2、按照 Prompt 中的样例数量进行分类：Zero-Shot、One-Shot、Few-Shot

场景：妈妈在给小孩挑游戏机做礼物，正在比较Switch和PS5

用户：感觉价格方面，Switch性价比高，PS5要贵不少吧？

店员：

提示词：应用层的技术，都是为了拼出一条合适的 Prompt

Zero-Shot、One-Shot、Few-Shot

1、将 Prompt 内容进行分类：身份设定、背景设定、参考资料、样例、指令、限制条件等

2、按照 Prompt 中的样例数量进行分类：Zero-Shot、One-Shot、Few-Shot

场景：妈妈在给小孩挑游戏机做礼物，正在比较Switch和PS5

用户：感觉价格方面，Switch性价比高，PS5要贵不少吧？

店员：

3、如何动态的在 Prompt 中，添加样例呢

二、RAG

RAG：全世界最流行的 AI 技术，也是 AI 领域最大的坑

RAG：全世界最流行的 AI 技术，也是 AI 领域最大的坑

Retrieval-Augmented Generation 检索增强生成

RAG：全世界最流行的 AI 技术，也是 AI 领域最大的坑

Retrieval-Augmented Generation 检索增强生成（回答问题之前，先做一轮内部知识搜索）

RAG：全世界最流行的 AI 技术，也是 AI 领域最大的坑

Retrieval-Augmented Generation 检索增强生成（回答问题之前，先做一轮内部知识搜索）

将参考资料、样例放在 Prompt 中，就叫做 In-Context-Learning

RAG：全世界最流行的 AI 技术，也是 AI 领域最大的坑

Retrieval-Augmented Generation 检索增强生成（回答问题之前，先做一轮内部知识搜索）

将参考资料、样例放在 Prompt 中，就叫做 In-Context-Learning

但模型能接收的提示词有字数限制，且提示词内容多了性能会严重下降

RAG：全世界最流行的 AI 技术，也是 AI 领域最大的坑

Retrieval-Augmented Generation 检索增强生成（回答问题之前，先做一轮内部知识搜索）

将参考资料、样例放在 Prompt 中，就叫做 In-Context-Learning

但模型能接收的提示词有字数限制，且提示词内容多了性能会严重下降

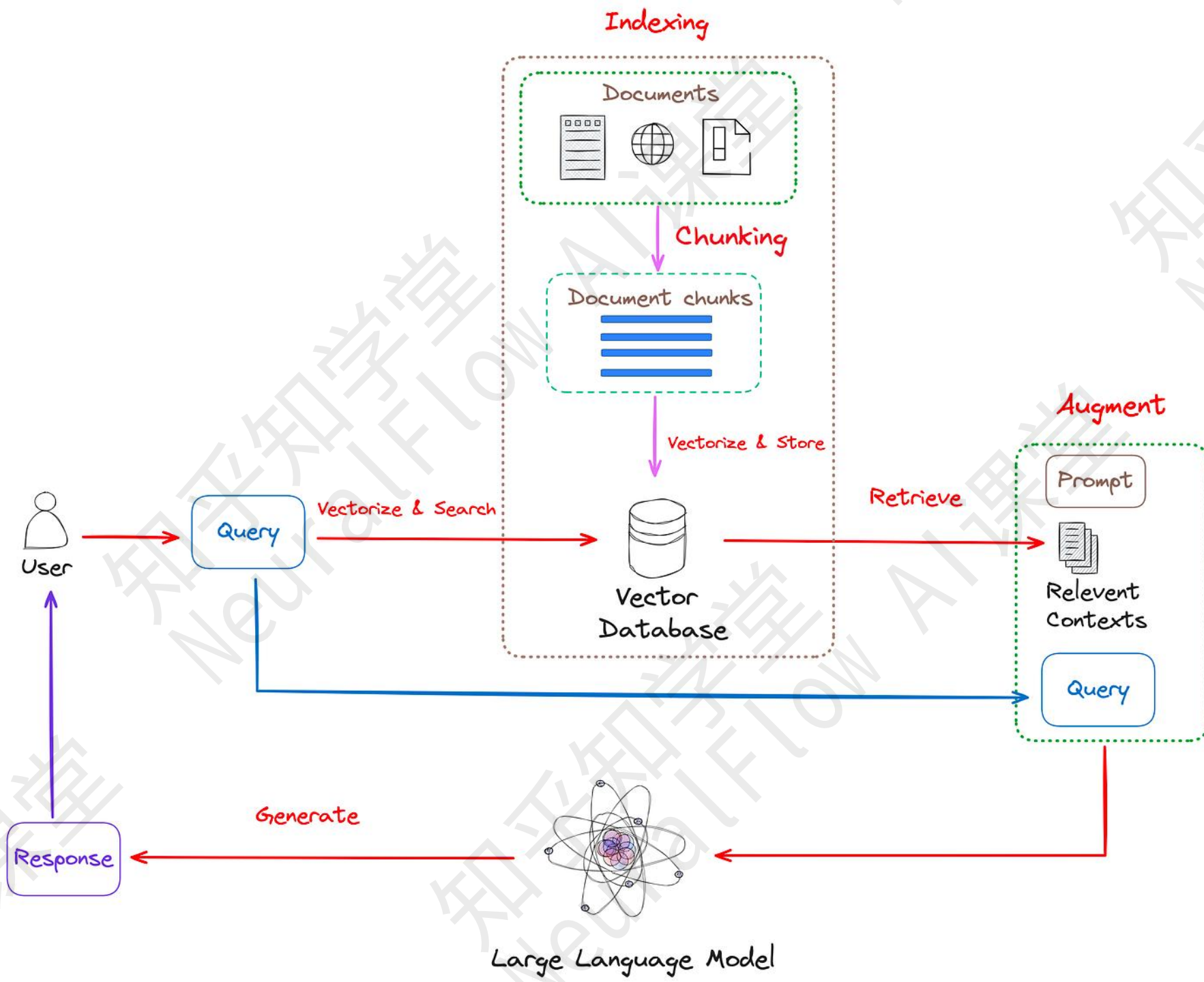
所以需要有一个知识库，需要的时候就去知识库找一些有用的信息

RAG：全世界最流行的 AI 技术，也是 AI 领域最大的坑

Retrieval-Augmented Generation 检索增强生成（回答问题之前，先做一轮内部知识搜索）

1、构建可检索的知识库

2、模型调用知识库完成用户任务



三、RAG 的高级技巧：双向奔赴

Query 改写技巧

知识库的检索query

Query 改写技巧

知识库的检索query

1、检索query默认是用户提出的问题

Query 改写技巧

知识库的检索query

- 1、检索query默认是用户提出的问题
- 2、用户的表达方式会增加困难

Query 改写技巧

知识库的检索query

- 1、检索query默认是用户提出的问题
- 2、用户的表达方式会增加困难
- 3、多轮对话会让整个状况崩溃

Query 改写技巧

知识库的检索query

汇总上下文所有信息，总结用户核心诉求作为 Query

举例，用户问：保修多久？

举例，用户问：哪个保修时间更长？

Query 改写技巧

知识库的检索query

汇总上下文所有信息，总结用户核心诉求作为 Query

- (1) 上下文依赖型 query: 保修多久？还有其他颜色吗？
- (2) 对比型 query: 哪个保修时间更长？
- (3) 模糊指代型 query: 都支持无线充电吗？
- (4) 多意图型 query: 有几个颜色？尺码齐全吗？大概什么时候能到货？
- (5) 反问型 query: 这不会也得等一个月吧？
- (6) 条件型 query: 有没有500元以下的、适合女生用的那种？

知识库 处理技巧

双向奔赴才能越来越好

知识库 处理技巧

双向奔赴才能越来越好

- 1、对场景的理解：完全清楚用户都会问什么，都会怎么问
- 2、对技术的理解：用户问题的分类、不同类型问题对应的知识库、每个知识库的知识处理方式

知识库 处理技巧

双向奔赴才能越来越好

- 1、对场景的理解：完全清楚用户都会问什么，都会怎么问
- 2、对技术的理解：用户问题的分类、不同类型问题对应的知识库、每个知识库的知识处理方式
- 3、做一个课程的答疑助手
 - coze平台知识库
 - 课程视频知识库
 - 微信群问答知识库

相关资料

https://ncnmfdan85y5.feishu.cn/wiki/MVgZw8mzUi78eqkWdeqcvujinmb?from=from_copylink